



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা - গণিত)

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live

**Interactive
Class**

আজকের টপিক

লেকচার - ০২

Unitary Method
(ঐকিক নিয়ম)



Interactive Class

ঐকিক নিয়ম

একক বস্তুর মান বের করে অন্য রাশিগুলোর মান নির্ণয় করার পদ্ধতি হলো ঐকিক নিয়ম।

একটু খানি মৌলিক কথা-

ঐকিক নিয়ম = গাণিতিক জ্ঞান + বাস্তব জ্ঞান



Live

**Interactive
Class**

উদাহরণ- ১: ১০ জন লোকের জন্য ১০ দিনের খাবার আছে, তাহলে ১ জন লোক ঐ খাবার কত দিনে শেষ করতে পারবে?

$$\begin{aligned} & ১০ জনের মাঝে আছে ১০ দিনের \\ \therefore & ১ \quad \parallel \quad \parallel \quad \parallel \quad (১০ \times ১০) \parallel \\ & = ১০০ দিন \end{aligned}$$



Live

Interactive
Class

উদাহরণ-২: ১০ জন লোকের দৈনিক মজুরি ৫০০০ টাকা, তাহলে ১ জনের দৈনিক মজুরি কত?

১০ জনের দৈনিক মজুরি ৫০০০ টাকা

∴ ১ " " " $\frac{৫০০০}{১০}$ "

= ৫০০ টাকা



Live

Interactive
Class

*^{୧୫} ୧ ରି ଲାଭ ହେଉଛି ୨୦ ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଭ। ଆଉଟି ୨
ଆଉଟି ହେଉଛି ୨୦ ଦିନ ଲାଭ।

୧ ରି ଲାଭ ହେଉଛି ଲାଭ ୨୦ ଦିନ
 $\frac{2}{୧}$ " ଆଉ " " $(20 \times \frac{2}{୧})$ " [ସଂଖ୍ୟା ଲାଭ < ୦]
= ୮ ଦିନ

$\frac{୨}{୨}$ ଆଉ " " $\frac{୨୦}{୨}$
ହେଉଛି ଲାଭ



Live

**Interactive
Class**

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ধরনঃ

- কাজ ও সময় নির্ণয় 
- নল ও চৌবাচ্চা বিষয়ক 
- দূরত্ব নির্ণয় 
- বিবিধ

Live

Interactive Class

১. একজন ঠিকাদার ২৫ দিনে একটি রাস্তার কাজ শেষ করার চুক্তি নিয়ে ৩০ জন শ্রমিক নিয়োগ করলো। কিন্তু ১৫ দিন কাজ করার পর রাস্তার কাজ মাত্র অর্ধেক শেষ হলো। নির্ধারিত কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত কতজন শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে?

Solⁿ ১ম বারি আগু = $(২ - \frac{১}{২}) = \frac{১}{২}$ আনা
দিন " " = $(২৫ - ১৫)$ দিন = ১০ দিন

$\therefore$ ୧୯ ଦିନ $\frac{2}{2}$ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଥର ଶ୍ୱାସ
 $\therefore$ ୨ " $\frac{2}{2}$ " " " (୭୦x୨) "
 $\therefore$ ୩୦ " $\frac{2}{2}$ " " " $\frac{୭୦x୨}{୨}$ "
 $= ୭୦$

$$\therefore \text{ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷୟିତ ମାତ୍ରା} = (85 - 60) \text{ ରୁ}$$

$$= 25 \text{ ରୁ}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

৩০ জন শ্রমিক ২০ দিনে একটি বাড়ি তৈরি করতে পারে। কাজ শুরুর ১০ দিন পর খারাপ আবহাওয়ার জন্য ৬ দিন কাজ বন্ধ থাকলে, নির্ধারিত সময়ে কাজটি শেষ করতে কতজন অতিরিক্ত শ্রমিক লাগবে? ২২ দিন

উত্তরঃ ১২ দিন।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. ক-একটি কাজ ৩৬ দিনে, খ- ১৮ দিনে এবং গ- ১২ দিনে করতে পারে। প্রতি দ্বিতীয় দিনে খ এবং প্রতি ৩য় দিনে গ, ক- কে সাহায্য করে। কাজটি কত দিনে সম্পন্ন হবে?

সমাধান: এক্ষেত্রে মোটের মধ্যে ১৮ ও ১২ ২য় ও ৩য় দিন

১	২	৩	৪	৫	৬
ক	খ, গ	ক, গ	খ, গ	ক	খ, গ

সাহায্য করে। তাহলে ২, ৩ এবং ৬ দিনে = ৬

ক ৩৬ দিনে করে ১টি করে

∴ ১ " ১ $\frac{1}{36}$ অংশ

∴ ৬ " " $\frac{6}{36}$ "

= $\frac{2}{6}$ অংশ

অতএব, ৬১৬ দিনে করে ১টি করে

∴ " ১ " " $\frac{1}{616}$ অংশ

∴ " ৩ " " $\frac{3}{616}$ "

= $\frac{1}{208}$ "

১১ ১২ দিনে করে করে ১টি

∴ " ১ " ১ $\frac{1}{12}$ অংশ

∴ ২ " " " $\frac{2}{12}$ "

= $\frac{1}{6}$

১, ৬, ১২ ৬ দিনে করে $\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)$
= $\frac{3}{6}$
= $\frac{1}{2}$

∴ $\left(\frac{1}{2}\right)$ অংশ করে ৬ দিনে

∴ সমস্ত করে করে = $\frac{6}{\frac{1}{2}}$ দিন

= $6 \times \frac{2}{1}$

= ১২ দিন

করে ১২ দিন



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

ক একটি কাজ ২০ দিনে, খ ৩০ দিনে এবং গ ৬০ দিনে করতে পারে। খ ও গ একত্রে যদি প্রতি তৃতীয় দিনে ক-কে সাহায্য করে তবে কত দিনে কাজটি শেষ হবে?

উত্তর- ১৫ দিন।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩. একটি কাজ ক- ১৪ দিনে এবং খ- ২৮ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি আরম্ভ করে কয়েকদিন পর ক কাজটি অসমাপ্ত রেখে চলে গেল এবং খ বাকি কাজটি ৭ দিনে সম্পন্ন করল। সম্পূর্ণ কাজটি কত দিনে সম্পন্ন হয়েছিল?

সো'ন ক ১৪ দিনে তার ১টি কাজ
∴ " ১ " " $\frac{১}{১৪}$ কাজ

খ ২৮ দিনে তার ১টি কাজ
∴ " ১ " " $\frac{১}{২৮}$ কাজ

$$\begin{aligned}\text{একত্রে তার ১দিন তার } & \left(\frac{১}{১৪} + \frac{১}{২৮} \right) \\ &= \frac{২+১}{২৮} \\ &= \frac{৩}{২৮} \text{ কাজ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এমন খ ৭ দিনে তার } &= \frac{৭}{২৮} \\ &= \frac{১}{৪} \text{ কাজ}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{বাকি কাজ} = \left(১ - \frac{১}{৪} \right) = \frac{৪-১}{৪} = \frac{৩}{৪} \text{ কাজ}$$

$$\begin{aligned}\text{একত্রে } & \frac{৩}{২৮} \text{ কাজ তার ১ দিন} \\ \therefore ১ " " & \frac{১}{\frac{৩}{২৮}} \\ &= \frac{২৮}{৩} \\ \therefore \frac{৩}{৪} " " &= \frac{২৮}{৩} \times \frac{৩}{৪} \\ &= ৭ দিন\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{মোট সময়} &= (৭ + ৭) \text{ দিন} \\ &= ১৪ \text{ দিন}\end{aligned}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

তামিম এবং সাকিব একটি কাজ একত্রে ২০ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে ৮ দিন কাজ করার পর তামিম কাজ ছেড়ে চলে গেল। বাকি কাজ সাকিব ২১ দিনে সম্পন্ন করল। সম্পূর্ণ কাজটি সাকিব কত দিনে একা করতে পারবে?

উত্তর- ৩৫ দিনে।



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

~~#~~ ৪. দুইজন পুরুষ দুইজন বালক যে কাজ ছয় দিনে করতে পারে, তিনজন পুরুষ আটজন বালক তা তিন দিনে করতে পারে। একজন পুরুষ কাজটি কতদিনে করতে পারবে?

সুপ্ন ২ জন পুরুষ + ২ জন বালক ৬ দিনে শেষ করে

∴ ২ জন " + ২ " " ৬ " " $\frac{১}{৬}$ অংশ

∴ $৪ \times ২ জন " + ৪ \times ২ জন " " ৬ " "$ $\left(\frac{৪}{৬} \right) " = \frac{২}{৩} অংশ$ → ১

অন্যভাবে, ৩ জন পুরুষ + ৬ জন বালক ৩ দিনে শেষ করে

∴ ৩ " " + ৬ " " ৩ " " $\frac{১}{৩}$ অংশ → ২

∴ $(৬ - ৩) জন পুরুষ ১ দিনে শেষ করে$ $\left(\frac{২}{৩} - \frac{১}{৩} \right) অংশ$
অ, ৩ জন $= \frac{১}{৩} অংশ$

∴ ৩ জন পুরুষ $\frac{১}{৩}$ অংশ শেষ করে ১ দিনে

অ, ৩ " " $\frac{১}{৩}$ " " ৩ " "

∴ ১ " " ৩ দিনে শেষ করে " "

$= ৩ \times ৩ "$
 $= ৯ দিনে$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

চারজন পুরুষ এবং চারজন বালক যে কাজ তিন দিনে করতে পারে দুইজন পুরুষ এবং সাতজন বালকের সে কাজ করতে চার দিন লাগে। একজন পুরুষের সে কাজ করতে কত দিন লাগবে?

উত্তরঃ ১৫ দিন।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৫. একটি নল একটি চৌবাচ্চা ১২ মিনিটে পূর্ণ করতে পারে। অপর একটি নল ১ মিনিটে চৌবাচ্চা থেকে ১৫ লিটার পানি বের করে দেয়। চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় দুইটি নল একসাথে খুলে দেওয়া হলে এটি ৪৮ মিনিটে পূর্ণ হলো। চৌবাচ্চাটিতে কতটুকু পানি ধরে?

সমা ১ম নল ১২ মিনিটে পূর্ণ করে ১টি চৌবাচ্চা
 $\therefore$ " " ১ " " " $\frac{১}{১২}$ ভাগ

অন্য, ২য় নল ৪৮ মিনিটে পূর্ণ করে ১টি চৌবাচ্চা
 $\therefore$ " " ১ " " " $\frac{১}{৪৮}$ ভাগ

$\therefore$ ২য় নলটি ১ মিনিটে পূর্ণ করে = $\left(\frac{১}{১২} - \frac{১}{৪৮}\right)$ ভাগ
 $= \frac{৪-১}{৪৮}$ "

অর্থাৎ, $\frac{১}{১৬}$ ভাগ = ১৫ লিটার

$\therefore$ সমস্ত ভাগ = (১৫×১৬) লিটার
 $= ২৪০$ লিটার

$\therefore$ চৌবাচ্চাতে পানি ধরে = ২৪০ লিটার



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একটি পিপায় তিনটি নল আছে। প্রথম দুইটি নল দ্বারা পিপাটি যথাক্রমে p ও q মিনিটে পূর্ণ হয় এবং তৃতীয়টি দ্বারা r মিনিটে খালি হয়। তিনটি নল খুলে দিয়ে s মিনিট পর তৃতীয় নলটি বন্ধ করা হলে কত সময়ে পিপাটি পূর্ণ হবে?

উত্তর- $\frac{pq(s+r)}{r(p+q)}$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬. একজন মাঝির দাড় বেয়ে ১৫ কি.মি. যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। সে স্রোতের অনুকূলে যতক্ষণে ৫ কি.মি. যায়, স্রোতের প্রতিকূলে ততক্ষণে ৩ কি.মি. যায়। দাঁড়ের বেগ এবং স্রোতের ~~বেগ~~ ^{বেগ} নির্ণয় কর।

সমাঃ মাঝির, স্রোতের অনুকূলে ৫ কি.মি. যেতে লাগে = x ঘণ্টা
 $\therefore$ " " " " " " = $\frac{x}{5}$ "

অর্থাৎ, স্রোতের প্রতিকূলে ৩ কি.মি. যেতে লাগে = x ঘণ্টা
 $\therefore$ " " " " " " = $\frac{x}{3}$ ঘণ্টা

$$\text{সুতরাং, } \frac{x}{5} \times 5 + \frac{x}{3} \times 3 = 8$$

$$\text{অ, } 5x + 3x = 8$$

$$\text{অ, } 8x = 8$$

$$\therefore x = \frac{8}{8} \\ = \frac{1}{2}$$

স্রোতের অনুকূলে $\frac{1}{2}$ ঘণ্টা লাগে ৫ কি.মি.
 $\therefore$ " " " " " " ১০ "

অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে $\frac{1}{2}$ ঘণ্টা লাগে ৩ কি.মি.
 $\therefore$ " " " " " " ৬ কি.মি.

$$\therefore \text{বেগ} = \frac{(10+6)}{2} = 8$$

$$\text{অর্থাৎ স্রোতের বেগ} = \frac{10-6}{2} = 2$$

$\therefore$ ব্রীচার বেগ ৮ কি.মি/ঘণ্টা এবং স্রোতের বেগ ২ কি.মি/ঘণ্টা



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একজন মাঝি স্রোতের অনুকূলে যে সময়ে ৮ কি.মি. যেতে পারে, স্রোতের প্রতিকূলে সে সময়ে ৫ কি.মি. যেতে পারে। যদি স্রোতের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১ কি.মি. বেশি হয় তবে সে স্রোতের প্রতিকূল অপেক্ষা অনুকূলে দ্বিগুণ বেগে যেতে পারে। নৌকা ও স্রোতের বেগ কত?

উত্তরঃ স্রোতের বেগ ২.২৫ কি.মি. এবং ৯.৭৫ কি.মি.



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com